



Trabajo Práctico N°4 - Sistemas Embebidos

Contador de personas

Ramírez Victor
Olivares Agustín

Junio 2026

1. Introducción

En el presente trabajo se desarrolló un sistema de detección y conteo de personas utilizando una placa Arduino UNO, un sensor ultrasónico HC-SR04 y una aplicación web desarrollada con Flask. El sistema permite detectar el paso de personas a través de una puerta, contabilizar los eventos ocurridos y visualizar la información en tiempo real desde una interfaz web.

Además, se implementó un mecanismo de alarma para detectar permanencias prolongadas frente al sensor. Cuando una persona permanece detenida durante un tiempo excesivo, se activan todos los LEDs de la placa y se informa la situación mediante la interfaz web. Para evitar la pérdida de información ante cortes de energía, el contador de personas se almacena en memoria EEPROM.

2. Arquitectura y Funcionamiento del Sistema

El sensor ultrasónico realiza mediciones periódicas de distancia para detectar la presencia de personas frente a la puerta. Cuando la distancia medida disminuye por debajo de un umbral establecido durante un tiempo mínimo de 0.5 segundos, la detección es considerada válida. Una vez que la persona abandona la zona de sensado, el contador se incrementa en una unidad.

Para evitar errores producidos por lecturas aisladas del sensor, se implementó un mecanismo de filtrado de mediciones inválidas. Cada nueva medición se compara con las lecturas recientes obtenidas previamente. Si una lectura presenta una variación muy grande respecto de la lectura inmediatamente anterior y dicha variación desaparece en la siguiente medición, se considera una lectura aislada e incoherente. En estos casos se descarta el valor anómalo y se conserva la última medición válida. Además, una misma persona puede permanecer detenida frente al sensor sin ser contabilizada más de una vez.

La comunicación entre Arduino y el servidor Flask se realiza mediante el puerto serial utilizando tramas de texto simples. El Arduino transmite periódicamente el estado actual del sistema:

Ejemplo de trama Arduino a Python

CONTADOR:15;ALARMA:0

En este ejemplo, el contador registra 15 personas detectadas y la alarma se encuentra desactivada.

Cuando se detecta una nueva persona, el Arduino envía además una notificación de evento:

Evento de detección

EVENTO

Desde la página web es posible reiniciar el contador mediante un botón. Para ello, el

servidor envía el siguiente comando al Arduino:

Ejemplo de trama Python a Arduino

RESET

La interfaz web consulta periódicamente el estado del sistema mediante solicitudes HTTP al servidor Flask, permitiendo visualizar en tiempo real la cantidad de personas detectadas, el estado de la alarma y la presencia actual frente al sensor.

3. Resultados

En la Figura 1 puede observarse el funcionamiento normal del sistema cuando una persona atraviesa la puerta. Cada vez que se detecta un evento válido, la interfaz web muestra una notificación en la esquina superior derecha con el mensaje “+1 persona detectada” y el contador se incrementa automáticamente. En el momento de la captura, el sistema registra un total de 12 personas detectadas. Como no hay ninguna persona detenida frente al sensor, la alarma permanece desactivada.

Además, la interfaz dispone de un botón para reiniciar el contador y otro para restablecer la conexión con el Arduino en caso de desconexión. El valor del contador se conserva aun cuando el dispositivo pierde alimentación, ya que se almacena en la memoria EEPROM.

En la Figura 2 se muestra la situación en la que una persona permanece detenida frente a la puerta. Para realizar la prueba, la presencia de una persona fue simulada mediante una carpeta ubicada frente al sensor ultrasónico. Al mantenerse la detección durante un tiempo prolongado, el sistema activa la alarma, lo cual puede observarse tanto en la interfaz web como en la placa Arduino. En este estado, todos los LEDs permanecen encendidos para indicar visualmente la condición de alarma.



Figura 1: Persona detectada

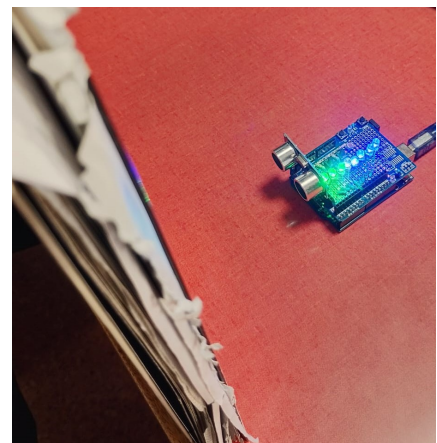


Figura 2: Persona parada frente a la puerta